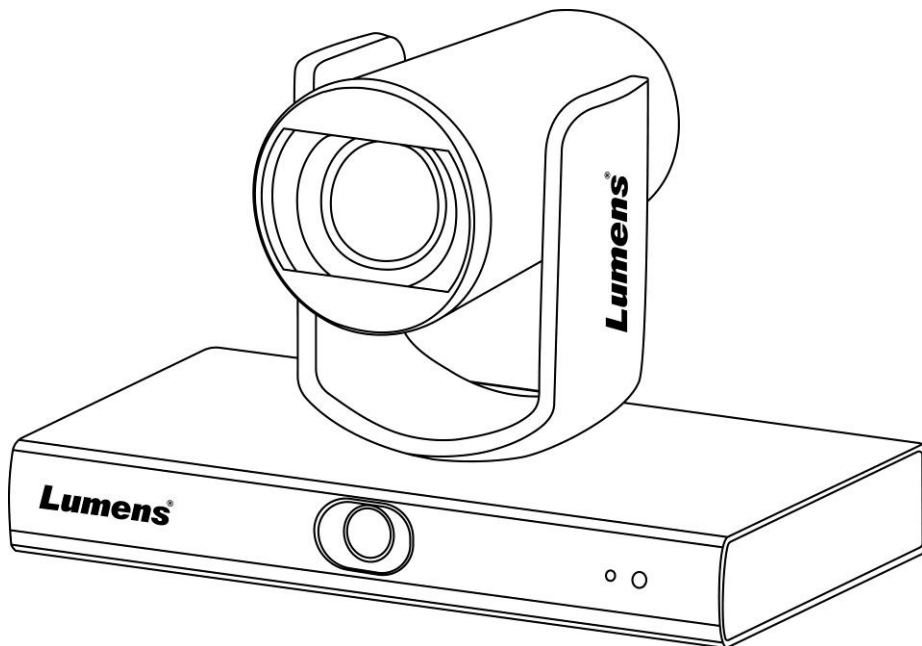


VC-TR1

自动跟踪摄像机 (Auto Tracking Camera)

使用手册-简体中文



[重要]

最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、
软件、驱动程序等，请至 Lumens 网站下载

<https://www.Lumens.cn/support>

目 录

版 权 资 讯	2
第 1 章 安全指示	3
第 2 章 配件清单	4
第 3 章 产品功能介绍	5
3.1 产品 I/O 功能介绍	5
3.2 LED 灯号指示说明	6
第 4 章 安装说明	7
4.1 应用场景	7
4.2 摄影机尺寸	7
4.3 安装前准备	8
4.4 安装说明	8
4.5 连接设备	9
第 5 章 遥控器按键与屏幕选单介绍	11
5.1 遥控器按键功能说明	11
5.2 屏幕选单	12
第 6 章 网络功能设定说明	14
6.1 摄影机连接网络	14
6.2 使用 LumensCMS 软件观看画面	14
6.3 使用 RTSP 播放器观看画面	15
6.4 透过 USB 连接计算机取得 VC-TR1 影像	15
第 7 章 DIP 切换设定	17
7.1 OUTPUT SWITCH	17
第 8 章 常见问题排除	18
附件一	19

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，谨此保留变更产品规格，恕不另行通知。本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。

第 1 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - 电源线有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请确认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

5 电池（若产品、配件含有电池）

- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	--	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.

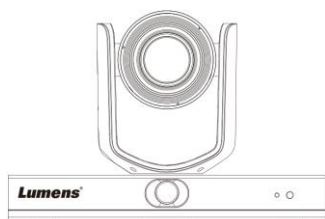
■ EN55032 CE 警告

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

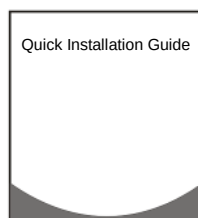
警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

第 2 章 配件清单

VC-TR1



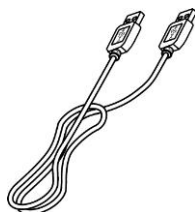
安装说明



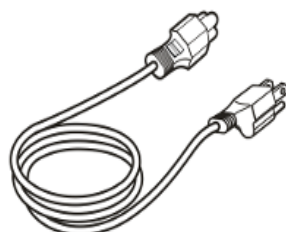
遥控器



USB 线
(Type A to Type A)

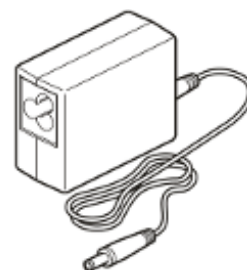


电源线

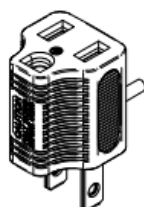


外观可能因国别不同

电源转接器

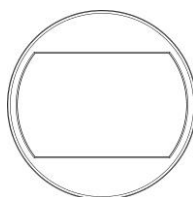


3PIN 转 2PIN 接头



(For Japan only)

镜头屏蔽



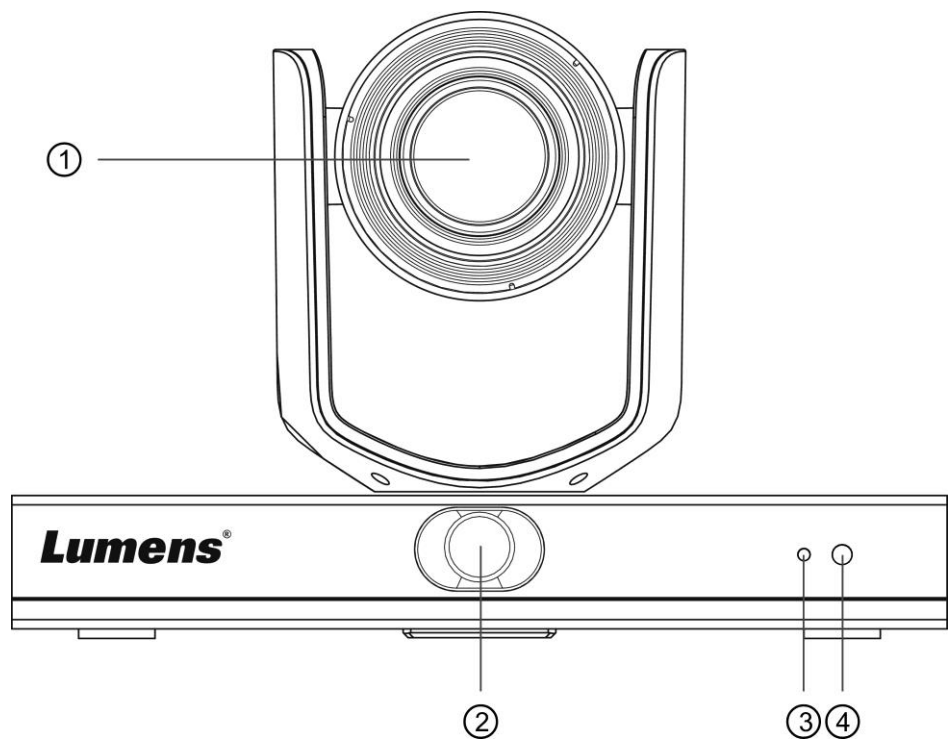
合格証



第 3 章 产品功能介绍

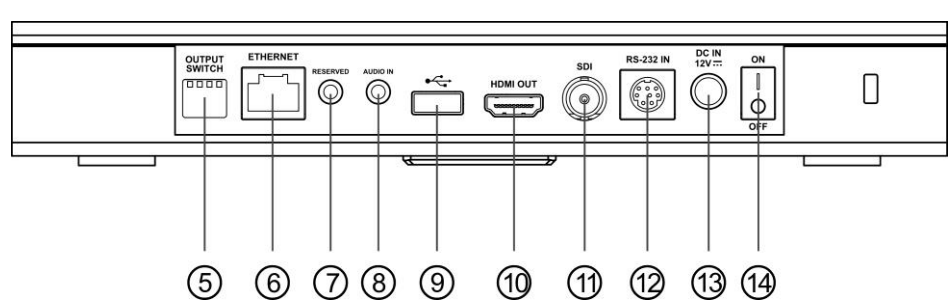
3.1 产品 I/O 功能介绍

3.1.1 正面



NO.	项目	功能说明
1.	摄影镜头	20x 高清摄影镜头
2.	全景镜头	全景摄影镜头
3.	电源指示灯	显示摄影机状态，请参考 3.2 LED 灯号指示说明
4.	红外线接收器	支持红外线遥控器控制 <说明>红外线遥控建议距离 7 米内，遥控角度±45°

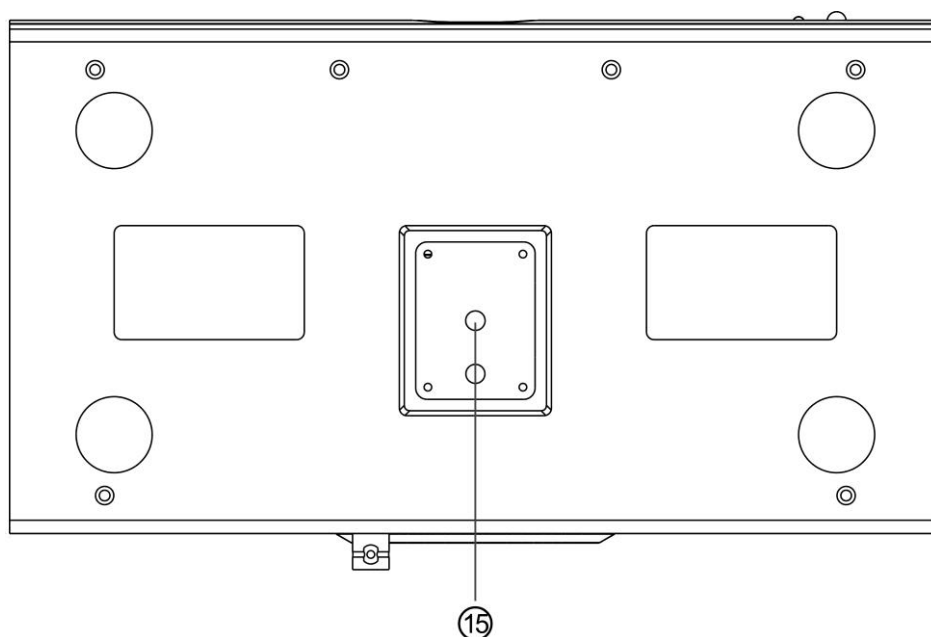
3.1.2 背面



NO.	项目	功能说明
5.	拨码开关	调整分辨率设定，默认为 MENU (依屏幕选单设定)，屏幕选单默认分辨率 1080p60
6.	网络接口	网络连接接口，支持 PoE+(IEEE802.3at)之路由器或集线器供电
7.	NA	保留孔位

8.	音源输入	支援 Line In
9.	USB 2.0 端口	可与会议软件搭配使用，最高支持 1080p30 <说明>USB/ Ethernet 无法同时使用，只能择一输出
10.	HDMI 输出	HDMI 2.0 输出(不支持 Audio 输出)
11.	SDI 输出	3G-SDI 输出(不支持 Audio 输出)
12.	RS-232 输入	RS-232 控制输入接口
13.	电源	DC 12V 供电连接接口
14.	电源开关	开启/ 关闭摄像机电源

3.1.3 底部



NO.	项目	功能说明
15.	三脚架锁孔	规格 1/4" -20 UNC，可将机器锁固于三脚架上

3.2 LED 灯号指示说明

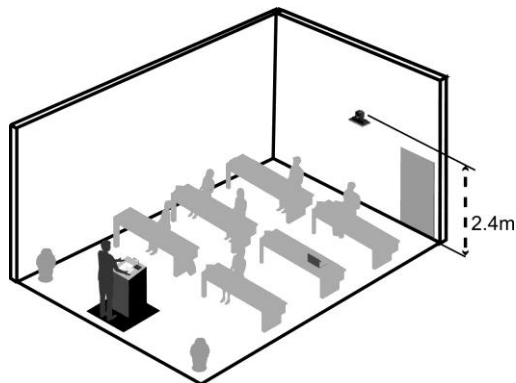
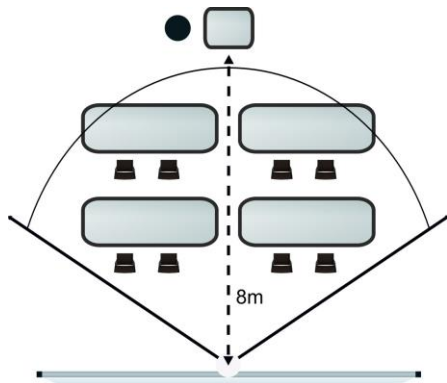
状态	LED 灯号	备注
使用中	绿灯	
待机中	红灯	PTZ 镜头会移向右下方
追踪中	红灯与绿灯同时闪烁	灯号由明转暗，由暗转明
停止追踪	闪烁转为绿灯	
FW 更新中	红灯	更新完成后会自动重新启动

第 4 章 安装说明

4.1 应用场景

◆ VC-TR1 可应用距离范围: 4-15m, 建议最佳追踪目标距离: 8m

◆ 安装高度: 2-3m, 建议最佳高度: 2.4m

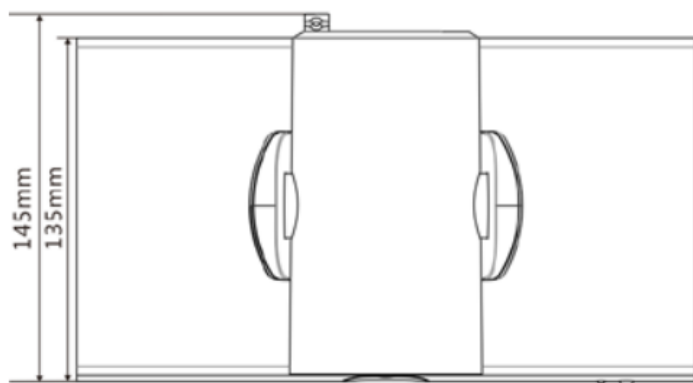
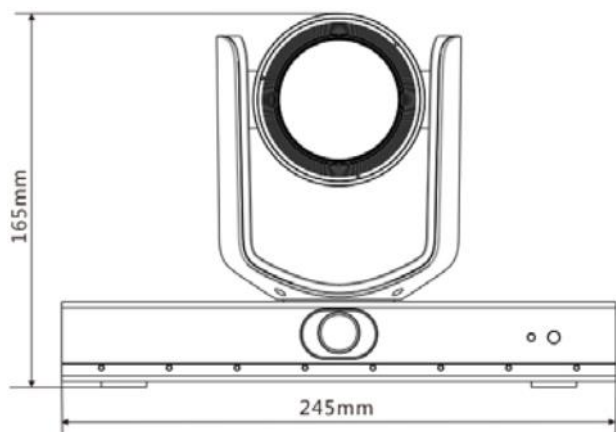


4.2 摄影机尺寸

4.2.1 摄影机正面及侧面

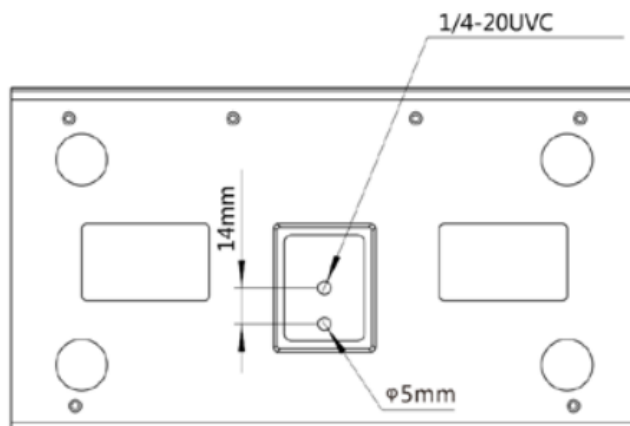
长 x 宽 x 高: 245 × 145 × 165 mm

重量: 1.4Kg (未含钣金)



4.2.2 摄影机底部

底部三脚架锁孔, 可安装于标准规格 1/4"-20 UNC 的云台三脚架上



4.3 安装前准备

高清攝影機的安裝和連接需要專門的技巧，若用戶自行安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固，並注意自身安全，避免意外。

4.3.1 确认安装环境的安全性，请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处，以免发生意外。

4.3.2 请先检查箱内之配件是否齐全，若有缺件，请与供货商连络并告知短缺之配件，且请保持箱体配件之完整。

4.3.3 安装前须事先规划摄影机安装的位置，请依照下列项目规划安装的位置

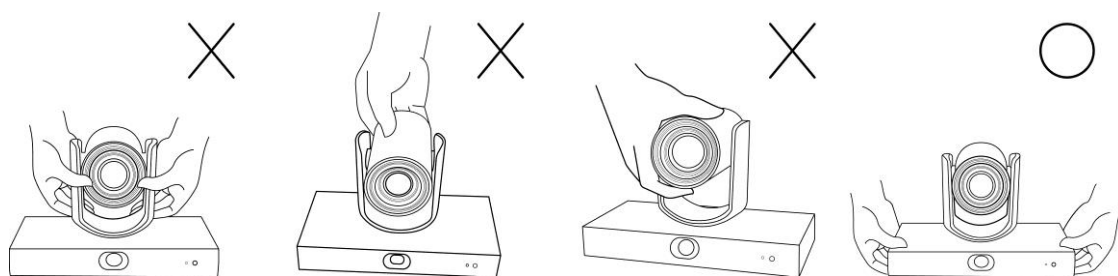
4.3.3.1 确认取像对象的摆设位置。

4.3.3.2 确认摄影机与其他灯源是否保持适当距离。

4.4 安装说明

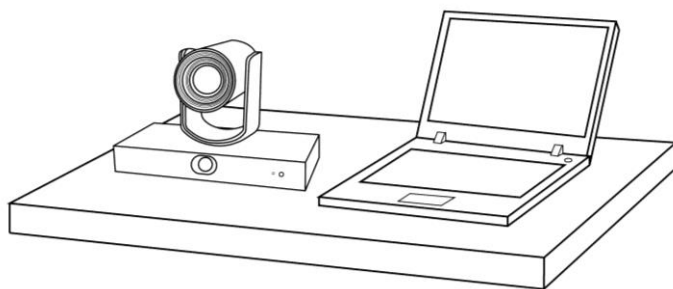
4.4.1 安装注意事项

- ◆ VC-TR1 不支持倒挂安装
- ◆ 搬运时，勿用手抓取摄影机头
- ◆ 请勿用手转动摄影机头，不当的转动可能会导致摄影机故障

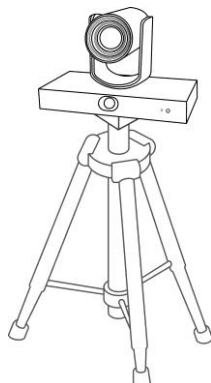


4.4.1.1 将摄影机安装于桌面

请将摄影机放置于平坦的桌面，以确保机器俯仰/平移时的操作及底部风扇散热良好

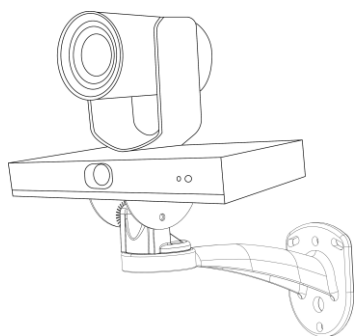


4.4.1.2 将摄影机安装于三脚架



4.4.1.3 将摄影机安装于壁挂架

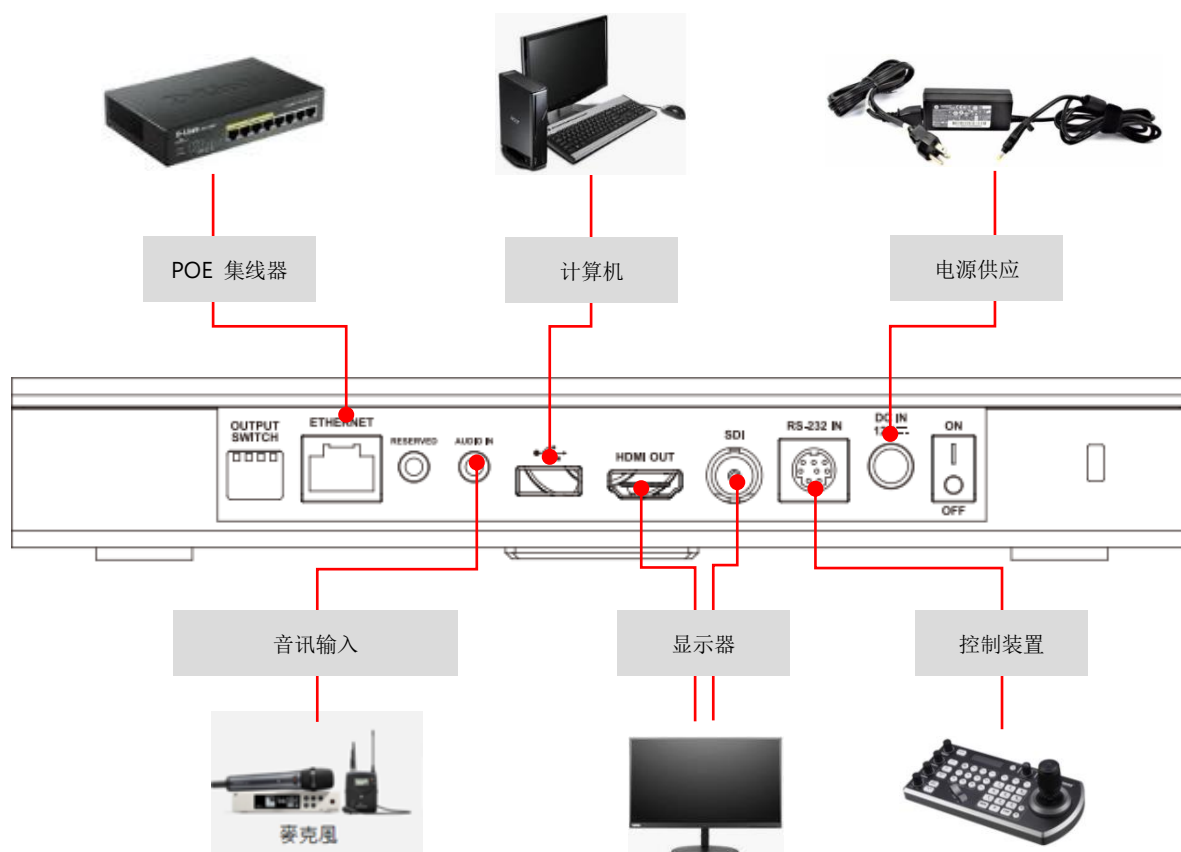
安装于墙面上，可搭配 Lumens VC-WM11 壁挂架(选配)



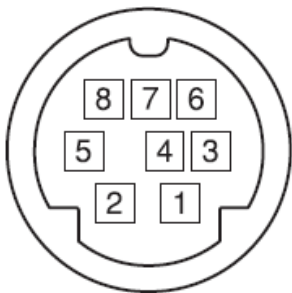
4.4.1.4 将摄影机安装于天花板架

如需安装于天花板，可另外选购天花板支架

4.5 连接设备



■ RS-232 脚位定义说明



Pin NO.	定义
1	DTR
2	DSR
3	TXD
4	GND
5	RXD
6	GND
7	IR OUT
8	N.C.

第 5 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

5.1 遥控器按键功能说明



项目	说明
1	HOME 按键: 云台回到初始位置
2	摄像机选择按键: 仅 Camera1 作用 Camea2~4 为保留按键, 无功能
3	对焦按键 [AUTO]: 自动对焦 [MANU]: 手动对焦, 使用🌱-近焦 /🌵-远景 调整。 🌱: 单次触发对焦, 每按一次摄像机自动对焦, 随即变为手动对焦模式。
4	光圈按键(Manual 手动模式下方可作用) 🌀: 光圈回复到默认值 🌀: 光圈加大(图像亮) 🌀: 光圈缩小(图像暗)
5	菜单按键: 开启/关闭 OSD 选单
6	保留按键, 无功能
7	数字按键: 用于输入数字, 如默认位
8	保留按键, 无功能
9	电源开关按键: 开启/关闭 摄像机
10	F1: 启动自动跟踪 / F2: 停止自动跟踪 / F3: 切换 PTZ、全景画面、PIP(仅适用 HDMI/ SDI 输出) / F4: 无功能
11	保留按键, 无功能
12	背光补偿按键: 开启/关闭背光补偿功能
13	变焦按键: 🔍倍率放大 🔍倍率缩小
14	返回按键: 返回屏幕选单的上层选项
15	OK 按键: 进入屏幕选单的下层选项、确认键
16	方向按键: 移动镜头
17	默认位操作按键 ▲CALL: 先按数字键, 再按下 CALL 加载该组位置 ●SET: 先按数字键, 再按下 SET 储存目前位置 ◆CLEAR: 先按数字键, 再按下 CLEAR 清除该位置
18	保留按键, 无功能

5.2 屏幕选单

<说明> 使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单；默认值用**底线粗体**表示。

第一层	第二层	第三层	第四层	调整值
ANTI-FLICKER (抗闪烁)				OFF / 60HZ / 50HZ
VIDEO (影像)	SHARPNESS (锐利度)			1~ A ~15
	BRIGHTNESS (亮度)			1~ A ~14
	CONTRAST (对比度)			1~ A ~14
	GAMMA MODE (GAMMA 模式)			0 ~4
	2DNR LEVEL (2D 噪声抑制)			OFF, 1~ A ~7
	3DNR LEVEL (3D 噪声抑制)			OFF, 1~ A ~7
	WIDE DYNAMIC (宽动态)			OFF , 1~5
EXPOSURE (曝光)	MODE (模式)	FULL AUTO (全自动)	EXP-COMP (曝光补偿)	-7~ A ~7
			BLC (背光补偿)	ON / OFF
		MANUAL (手动)	GAIN (增益值)	0 ~30
			SPEED (速度)	1/60(1/50) ~1/10000
			IRIS (光圈)	CLOSE, F14~ F1.6
		SHUTTER PRI (快门先决)	SPEED (速度)	1/60(1/50) ~1/10000
		IRIS PRI (光圈先决)	IRIS (光圈)	CLOSE, F14~ F1.6
		BRIGHT PRI (亮度先决)	BRIGHT (亮度)	1~ A ~7
COLOR (色彩设置)	WB MODE (白平衡)	AUTO (自动)	R.GAIN/ G.GAIN/ B.GAIN	-7~ A ~7
			SATURATION/ HUE (饱和度/ 色调)	1~ A ~14
		ATW (自动白平衡)	R.GAIN/ G.GAIN/ B.GAIN	-7~ A ~7
			SATURATION/ HUE (饱和度/ 色调)	1~ A ~14
		ONE PUSH (一次触发)	ONE PUSH TRIGGER PRESS OK	NA

第一层	第二层	第三层	第四层	调整值
			SATURATION/ HUE (饱和度/ 色调)	1~ <u>A</u> ~14
		INDOOR (室内)	SATURATION/ HUE (饱和度/ 色调)	1~ <u>A</u> ~14
		OUTDOOR (室外)	SATURATION/ HUE (饱和度/ 色调)	1~ <u>A</u> ~14
		MANUAL (手动)	R.GAIN/ B.GAIN	0~ <u>A</u> ~128
			SATURATION/ HUE (饱和度/ 色调)	1~ <u>A</u> ~14
		SODIUM LAMP (钠灯)	SATURATION/ HUE (饱和度/ 色调)	1~ <u>A</u> ~14
		FLUO LAMP (荧光灯)	SATURATION/ HUE (饱和度/ 色调)	1~ <u>A</u> ~14
		COLOR TEMP (色温)	CCTLEVEL (色温调整)	2500K~ <u>A</u> ~7500K
			SATURATION/ HUE(饱和度/ 色调)	1~ <u>A</u> ~14
PAN TILT ZOOM(云台设置)	PAN/TILT SPEED (PAN/TILT 速度)			1~ <u>A</u> ~8
	RATIO SPEED (速度匹配)			<u>ON</u> / OFF
SYSTEM (系统)	ETHERNET (网络)	IP ASSIGNMENT (IP 分配)		<u>DHCP</u> / STATIC IP
		IP/ MASK/ GATEWAY/ MAC		相机 Ethernet 信息
	CAMERA TYPE (摄像机模式)	AUTO-TRACKING(自动追踪)/ AUTO-FRAMING(智能取景)		
	PROTOCOL (协议)			<u>VISAC</u>
	BAUD RATE (波特率)			<u>9600</u>
	VIDEO FORMAT (输出格式)			<u>1080P 60</u> / 50 / 30/ 25 720P 60 / 50
STATUS (状态)				显示当前设定状态
RESTORE DEFAULT (出厂设置)				CONFIRM / CANCEL

第 6 章 网络功能设定说明

6.1 摄影机连接网络

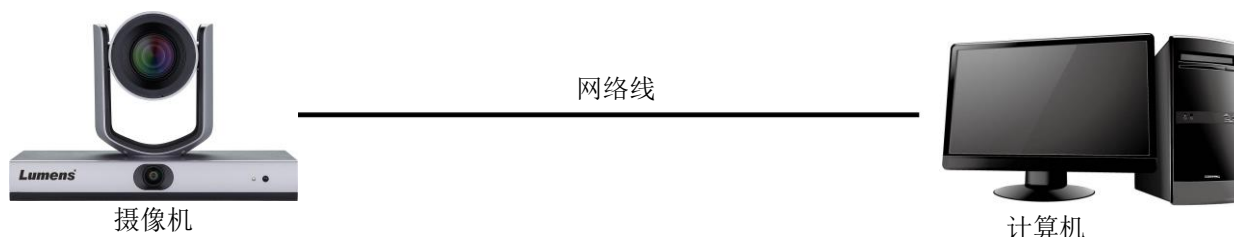
常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接

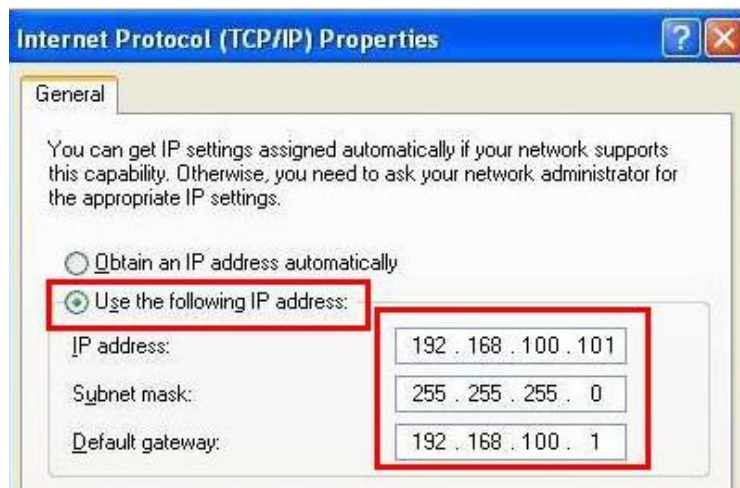


2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄影机使用之网段

例：VC-TR1 出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄影机联机



● 修改计算机网络设定



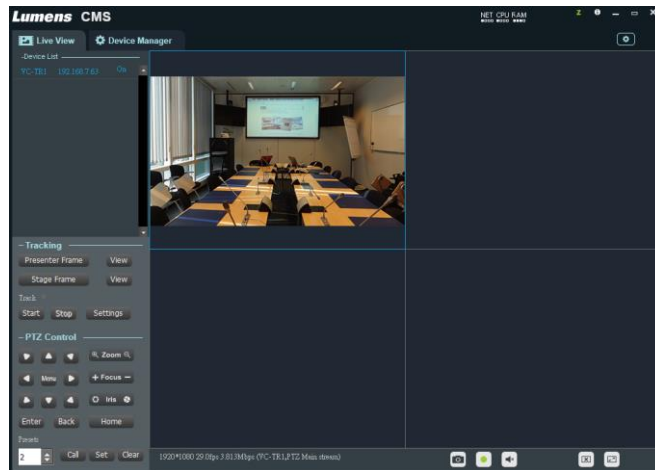
6.2 使用 LumensCMS 软件观看画面

■ 开启 **LUMENS CMS** 软件(请至 Lumense 官网下载)

■ 先开启摄影机并于软件加入设备

- 账号：admin (预设)
- 密码：9999 (预设)

<说明> 相关操作请参考 [LumensCMS 软件使用手册](#)



6.3 使用 RTSP 播放器观看画面

除 LumensCMS 软件外，亦可使用其它免费软件进行 RTSP 联机，例：Quick Time、PotPlayer 等软件。

RTSP 联机地址格式如下：

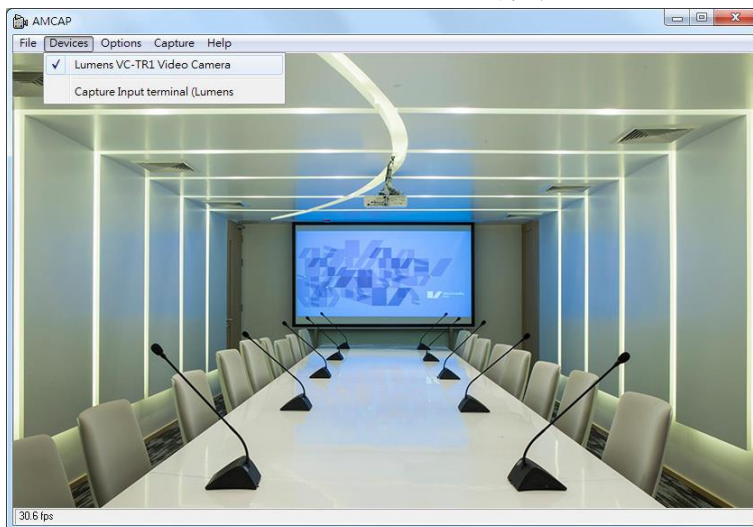
- PTZ 画面: <rtsp://IP:554/ch01>，最高支持 1080P60
- Panoramic 画面: <rtsp://IP:554/ch02>，最高支持 1080P30
- Preview 画面: <rtsp://IP:554/ch03>，最高支持 720P30

6.4 透过 USB 连接计算机取得 VC-TR1 影像

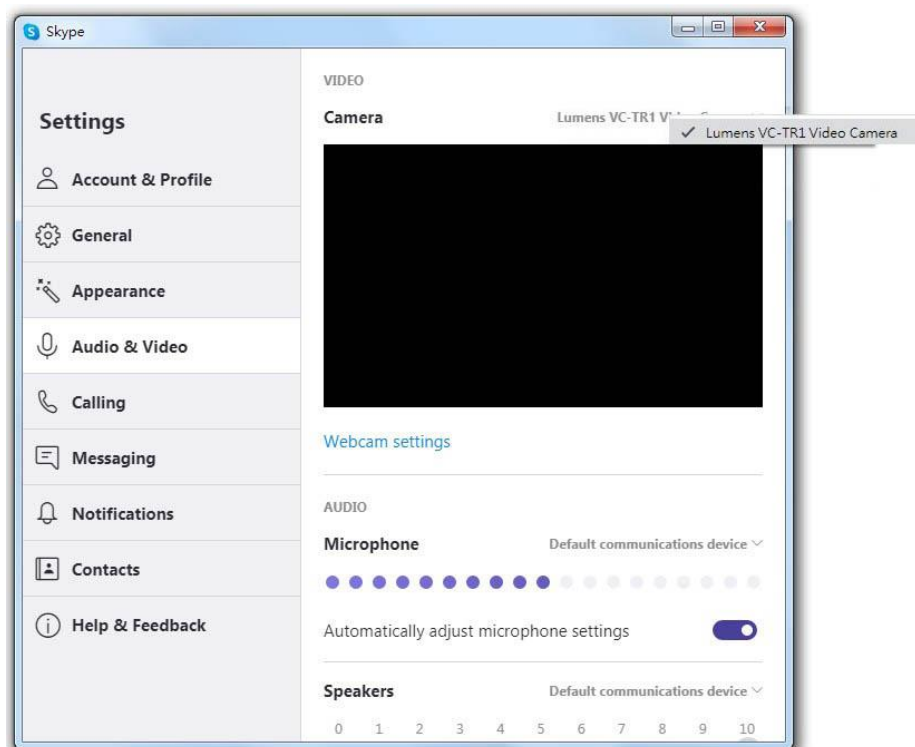
可将 VC-TR1 透过 USB 线与 PC 连接，做为 USB 影像来源，搭配 USB 视讯软件会议系统使用，例：AMCAP、Skype、Zoom 等软件。

1. 将 Output Switch 拨码开关的第 4 码拨至 OFF (进入 USB 模式)
2. 开启 USB 视讯软件，影像来源选择 Lumens VC-TR1 Video Camera，即可取得 VC-TR1 影像

■ 范例：开启 AMCAP，Devices 的影像来源选择 VC-TR1



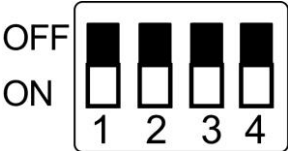
- 范例：进入 Skype 设定，至音频及视讯页面，相机来源选择 VC-TR1



第 7 章 DIP 切换设定

7.1 OUTPUT SWITCH

- 出厂默认为 **MENU**(依屏幕选单设定)，屏幕选单默认分辨率 1080p60
- 拨码修改 5 秒后摄像机将会重新启动
- 亦可透过 OSD/ RS-232 Command 切换，以最后一次执行动作为主
- USB 与 IP 只能择一，无法同时输出
- Ethernet 模式只定义串流的最高输出帧率，不决定串流的分辨率与帧率
- Ethernet 模式决定 HDMI/ SDI 的输出分辨率与 fps



Mode	Format	SW	Format	SW
USB		OFF ON		
Ethernet	1080p60	OFF ON	1080p50	OFF ON
	1080p30	OFF ON	1080p25	OFF ON
	720p60	OFF ON	720p50	OFF ON
	MENU	OFF ON		

<说明> 若拨码全部为 ON 状态，此时摄像机的视频分辨率由屏幕选单决定

第 8 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-TR1 时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	如何使用 USB 输出搭配计算机视讯软件使用	请参考 第 7 章 DIP 切换设定 ，透过拨码切换 USB 输出 ×USB/ Ethernet 无法同时使用，同时间只能择一输出
2.	是否有 Digital Zoom 功能？	默认 Digital Zoom 功能为开启，当分辨率的张数设定为 60fps 时，Digital Zoom 功能会自动被关闭，30fps 会自动打开
3.	如何启动与停止追踪功能？	可透过 CMS 软件中的 [Start] / [Stop] 另外可用遥控器 F1 / F2 启动与停止
4.	会造成追踪丢失的原因？	因目前追踪算法的一些限制，需避免下列状况： 1. 逆光环境 2. 追踪范围内可能出现 电视机内人物、人形广告牌、人脸照片 3. 环境亮度不足 4. 人脸特征不明显：如口罩，墨镜 5. 摄像机与目标物距离超过建议设定值 6. 追踪目标静止不动超过 1 分钟
5.	追踪目标物过程，画面不顺畅	确认开启 Ratio Speed(速度匹配) 功能。 云台速度与当前放大倍率相关，开启时，放大倍数越大，云台速度越慢
6.	当画面中出现两个目标物，追踪时追错物体	根据追踪算法逻辑：追踪功能以人脸检测为优先，所以追踪的时候，两个目标同时出现在追踪范围内，就有可能跟错目标，故须避免追踪区域内同时出现两人以上状况，或是使用多人侦测功能

附件一

1. 输出规格表

HDMI/SDI	IP Stream (LumensCMS 设置)		USB	
	IP Stream	分辨率	分辨率	FPS
1080P60	PTZ Main stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	1920*1080	30
	Panoramic stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	1280*720	
	Preview stream	720P / D1 / QVGA	640*480	
1080P50	PTZ Main stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	320*240	25
	Panoramic stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	1920*1080	
	Preview stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	1280*720	
1080P30	PTZ Main stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	640*480	30
	Panoramic stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	320*240	
	Preview stream	720P / D1 / QVGA	1920*1080	
720P60	PTZ Main stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	1280*720	30
	Panoramic stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	640*480	
	Preview stream	720P / D1 / QVGA	320*240	
720P50	PTZ Main stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	1280*720	25
	Panoramic stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	640*480	
	Preview stream	720P / D1 / QVGA	320*240	

2. 特殊预置位功能说明: 特殊预置位无法做为一般预置位使用

特殊预设位	功能	Remark
80	启动跟踪	
81	停止跟踪	
95	进入或退出屏幕选单	
96	清除 0-64 预设位	
99	重启机台	
121	输出 PTZ 画面	HDMI/ SDI
122	输出全景画面	HDMI/ SDI
123	PTZ 与全景 PIP 画面	HDMI/ SDI